



 cloud.ru РЕКЛАМА • 16+

### Что происходит с моделью после разработки

От проверки целесообразности ML и требований к данным до развертывания

[Узнать больше](#)

База знаний · 31 марта 2025, 16:21

## РЭБ: как работают системы радиоэлектронной борьбы



Фото: Александр Полегенько / ТАСС

## Содержание

1. [Что такое РЭБ](#)
2. [Задачи и функции РЭБ](#)
3. [Виды РЭБ и методы их работы](#)
4. [РЭБ против дронов: какие технологии работают лучше всего](#)
5. [Современные российские комплексы РЭБ](#)
6. [Войска РЭБ и их роль в армии](#)

## Что такое РЭБ

**РЭБ (радиоэлектронная борьба)** — это совокупность методов противодействия радиоэлектронным средствам (РЭС) противника с использованием радиопомех (в таких случаях принято говорить о **радиоэлектронном подавлении**). РЭБ также включает в себя защиту своих систем от аналогичных действий противника (**радиоэлектронная защита**).



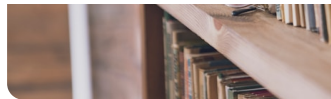
ловушек и т.п. Устройства РЭБ могут устанавливаться на большегрузные машины, авиацию, бронетранспортеры, легковые автомобили, строения, также они могут быть переносными.

В боевых действиях РЭБ используется более 100 лет. Первые прецеденты фиксировались во время Гражданской войны в США (1861–1865), когда кавалерия конфедератов в ходе рейдов по тылам противника регулярно перерезала телеграфные провода, которые использовались для коммуникации северян. Российская армия впервые прибегла к такому способу борьбы во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. В частности, 2 (15) апреля 1904 года при обороне Порт-Артура русские радиостанции создали помехи японским радистам, корректировавшим огонь с кораблей. Эта дата была выбрана в качестве Дня специалиста по РЭБ.



### издательства региона

Узнайте, кто есть кто в  
бизнесе вашего  
региона



### в СМИ

РБК Компании  
запустил  
функционал,  
позволяющий  
компаниям  
формировать  
автоматические  
отчеты по  
охватам  
публикаций в  
СМИ



## Задачи и функции РЭБ

Основная функция РЭБ — подавление, то есть нарушение работы РЭС противника — радиолокационных станций (РЛС, в том числе на самолетах и ракетах), дронов, радаров, радиоуправляемых мин и фугасов, технических средств разведки, абонентских терминалов и станций спутникового интернета, сотовой связи и т.д. Это снижает эффективность управления войсками у противника. В свою очередь, защита от РЭБ противника обеспечивает эффективность и слаженность управления подразделениями и использования средств поражения. Кроме того, радиоэлектронная защита позволяет использовать собственные устройства в условиях действия РЭБ противника.

РЭБ широко применяется и в мирное время: для защиты критически важных объектов инфраструктуры, предприятий, аэропортов и т.п.; охраны частной территории — например, от нежелательной фото- и видеосъемки; в зонах проведения массовых мероприятий в качестве дополнительной меры защиты от терактов; для противодействия контрабанде с использованием беспилотников и т.д.

## Виды РЭБ и методы их работы

### Активные методы РЭБ

- Глушение сигналов. В таком случае создаются сильные помехи в частотном диапазоне, используемом тем устройством, против которого ведется



устройство, против которого действует РЭБ, например путем нарушения работы его навигационной системы.

- Кибератака. Используется для перехвата управления устройством путем взлома программного обеспечения.

## Пассивные методы РЭБ

- Защитное экранирование. Предполагает применение специальных материалов и конструкций, чтобы защитить оборудование от внешних помех.
- Фильтрация сигналов. Фильтры позволяют исключать нежелательные частоты из принимаемых сигналов.

## РЭБ против дронов: какие технологии работают лучше всего

### Глушение каналов связи

В этом случае производится генерация помех с помощью глушительных устройств на частотах управления и навигации дроном, в результате чего оператор теряет связь с дроном. Сначала специалист определяет частоту, используемую вражеским беспилотником, затем глушитель создает шум на этой частоте и генерирует помехи.

### Спуфинг GPS-сигналов

Такой метод представляет собой либо подмену GPS-координат путем трансляции с земли более сильного ложного GPS-сигнала, способного заглушить спутниковый, либо создание с помощью глушителей помех для работы GPS-системы беспилотника. Это влияет на способность дрона определять местоположение, и он как бы теряется в пространстве.



импульсов, которые выводят из строя электронику дрона — полностью или частично.

Во всех вариантах дрон в зависимости от модели может перейти в режим возврата к точке пуска, зависания на месте или потерять управление и упасть на землю.

## Современные российские комплексы РЭБ

### «Красуха-4»

«Красуха-4» (1РЛ257) — это комплекс РЭБ дальнего действия, способный подавлять помеховым излучением бортовые РЛС самолетов (в том числе разведчиков) и другой пилотируемой авиации, а также РЛС на беспилотниках и крылатых ракетах. Дальность действия — до 300 км. Состоит из двух машин «КАМАЗ» со специальным оборудованием и антеннами. Назван в честь растения красуха, также известного как белладонна. Разработан концерном «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; входит в состав «Ростеха») в 2009 году, серийно производится с 2011-го. Состоит на вооружении с 2012 года.

### «Москва-1»

«Москва-1» (1Л267Э) — это комплекс разведки и управления, работающий в пассивном режиме, благодаря чему остается незаметным для противника. Комплекс способен проводить радиотехническую разведку воздушного пространства на расстоянии до 400 км (обнаруживать самолеты, вертолеты, ракеты и т.д.) и одновременно управлять более чем семью комплексами РЭБ, в том числе «Красухами». Состоит из трех машин на шасси «КАМАЗ» — энергоустановки, модуля радиоэлектронной разведки и пункта управления станциями помех. Разработка КРЭТ.

### РБ-341В «Леер-3»

РБ-341В «Леер-3» — это еще один комплекс РЭБ и разведки, но он специализируется на сетях сотовой связи стандарта GSM. Его особенность в



беспилотников «Орлан-10». Разработчик — Специальный технологический центр (Санкт-Петербург). Поставляется в войска с 2015 года.

## Вертолеты Ми-8МТПР-1

Это модифицированные транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1 с установленными на них комплексами РЭБ «Рычаг-АВ». Дальность действия этих устройств — несколько сотен километров. Разработка Калужского научно-исследовательского радиотехнического института.

## Автомобильные и переносные РЭБ

Они получили широкое распространение во время российско-украинского конфликта на фоне возросшей активности дронов, в том числе камикадзе. Такие устройства, как «Ромашка» (отличительная черта — антенны), «Капюшон» (имеет круглую форму), «Тетраэдр» (в форме этой фигуры) и другие, устанавливаются на транспортные средства для защиты от БПЛА, их также могут использовать на стационарных объектах. Также существуют и переносные модели для индивидуального использования.

## Войска РЭБ и их роль в армии

РЭБ применяется в сухопутных, военно-морских и воздушно-космических силах, в ВДВ, а также в РВСН. Руководящим органом войск радиоэлектронной борьбы в России является управление начальника войск РЭБ, должность руководителя занимает генерал-лейтенант Юрий Ласточкин. Основным центром подготовки специалистов РЭБ и научных исследований в этой области находится в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

## Вопрос — ответ

**Почему системы РЭБ становятся ключевыми в современной войне?**



варианта борьбы обходится дешевле, чем запуск дорогостоящих противоракет по воздушным целям противника.

## Как комплекс РЭБ помогает обеспечивать безопасность войск?

Применение РЭБ позволяет минимизировать потери за счет того, что обеспечивает защиту от различных средств поражения — дронов, ракет и т.д., а также пресекает попытки разведки.

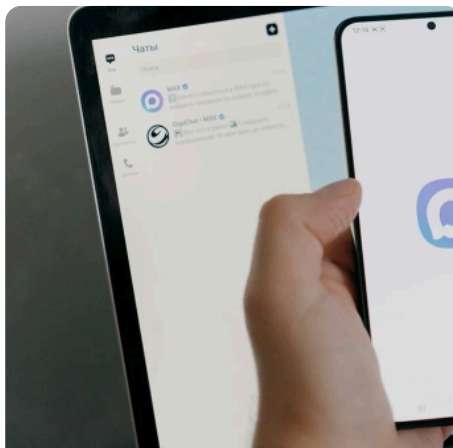
## Какие технологии могут появиться в ближайшем будущем?

В области РЭБ продолжится внедрение искусственного интеллекта; также специалистам предстоит работать над расширением количества частот, на которых могут создавать помехи средствам РЭБ, в том числе одновременно; возможен вывод средств РЭБ в космос для борьбы со спутниками и т.д.

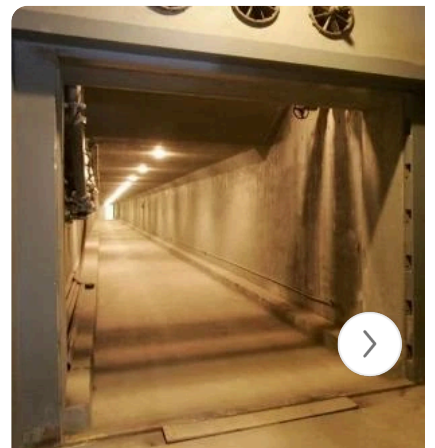
## РБК в «Максе»



Золото снова в тренде. Что будет с ценами дальше?



Читайте РБК в «Максе»!  
Самые важные новости,  
только проверенная  
информация.



Миллиардеры готовят себе  
бункеры и острова. От чего  
они хотят спрятаться





## Фермы, рестораны и отели Калининградской области. Гастрогид



### Рубрики

Политика  
Экономика  
Общество  
Бизнес  
Технологии и медиа  
Финансы  
Биографии  
База знаний  
РБК  
Образование

### Новости регионов

Санкт-Петербург и область  
Екатеринбург  
Новосибирск

### Социальные сети

ВКонтакте  
Одноклассники  
Telegram  
Дзен

### Подписки

Скрыть баннеры на РБК  
Подписка на РБК  
Корпоративная подписка

### Уведомления

RSS Новости

### РБК

О компании  
Контактная информация  
Редакция  
Размещение рекламы

### Другие продукты РБК

Облако для бизнеса  
Корпоративный регистратор доменов  
Хостинг сайтов  
Рег.решения  
Знакомства  
Сайт знакомств podbor.ru  
РБК Компании  
РБК Курсы  
Школа управления РБК

### РБК Новости

iOS  
Android  
AppGallery



Телеканал Радио РБК | 102.0 FM 

Калининград

Краснодарский  
край

Нижний  
Новгород

Пермский  
край

Ростов-на-  
Дону

Татарстан

Тюмень

Черноземье

Кавказ

Карелия

Мурманск

Приморский  
край

© ООО «БИЗНЕСПРЕСС», АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2026. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) и сетевого издания «РБК» (свидетельство о регистрации средства массовой информации выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК».

**18+ letters@rbc.ru**

Владельцем сайта является информационное агентство «РБК».

Данные предоставлены: Мосбиржа, Санкт-Петербургская биржа.

Индексы облигаций предоставлены Cbonds.

[Информация об ограничениях](#)

[О соблюдении авторских прав](#)

[Пользовательское соглашение](#)

[Политика в отношении обработки персональных данных](#)

[Политика обработки файлов cookie](#)